KB-0153-a-24-1-o

Instrukcje

Do egzaminu dołączona jest karta odpowiedzi. Egzamin składa się z 23 pytań. Za egzamin można uzyskać maksymalnie 69 punktów. Przy każdym numerze pytania podano liczbę punktów możliwych do zdobycia za poprawną odpowiedź. Egzamin trwa 120 minut.

ZESTAW WZORÓW

$$obwód\ koła = \pi \times średnica$$

$$pole\ koła = \pi \times promień^2$$

$$objętość\ graniastosłupa = pole\ podstawy \times wysokość$$

$$objętość\ walca = pole\ podstawy \times wysokość$$

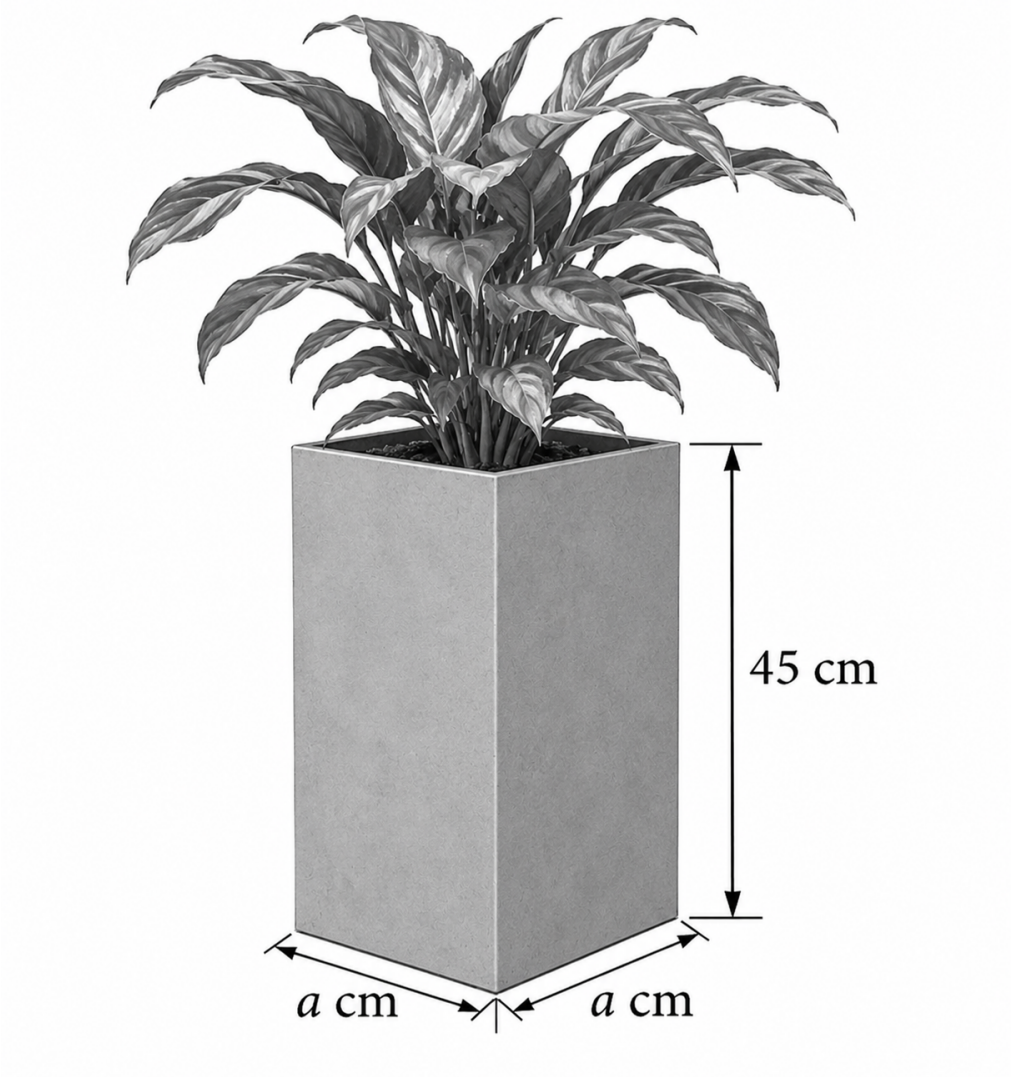
$$objętość\ ostrosłupa = \frac{1}{3} \times pole\ podstawy \times wysokość$$

$$objętość\ stożka = \frac{1}{3} \times pole\ podstawy \times wysokość$$

$$objętość\ kuli = \frac{4}{3} \times \pi \times promień^3$$

Donica

Donice występują w różnych rodzajach i rozmiarach. W tym zadaniu rozpatrujemy różne donice o wysokości 45 cm.



Donica ma kwadratowe dno o wymiarach $a \times a$ cm i wysokość 45 cm. Ścianki boczne są prostokątami. Donica jest otwarta od góry.

1 *1 pkt* Sofia ma donicę, w której $a = 30$ cm. Donica ma kształt bryły geometrycznej. Jak nazywa się ta bryła?

Objętość takiej donicy można obliczyć ze wzoru:

$$objętość = 45 \times a^2$$

.

Gdzie a podano w cm, a *objętość* w cm^3.

2 *2 pkt* Oblicz objętość donicy Sofii dla $a = 30$ cm. Zapisz obliczenia.

3 *4 pkt* Inna donica ma objętość 27 litrów. Oblicz długość a w tej donicy. Zapisz obliczenia i podaj wynik z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Wulkan

Podczas erupcji wulkanu z krateru wypływa rozżarzona, bardzo gorąca lawa.



W chwili erupcji temperatura lawy z wulkanu Piton de la Fournaise wynosi 1000°C. Godzinę po erupcji temperatura spadła o 600°C. Załóż, że temperatura lawy spada o tyle samo stopni w każdej minucie.

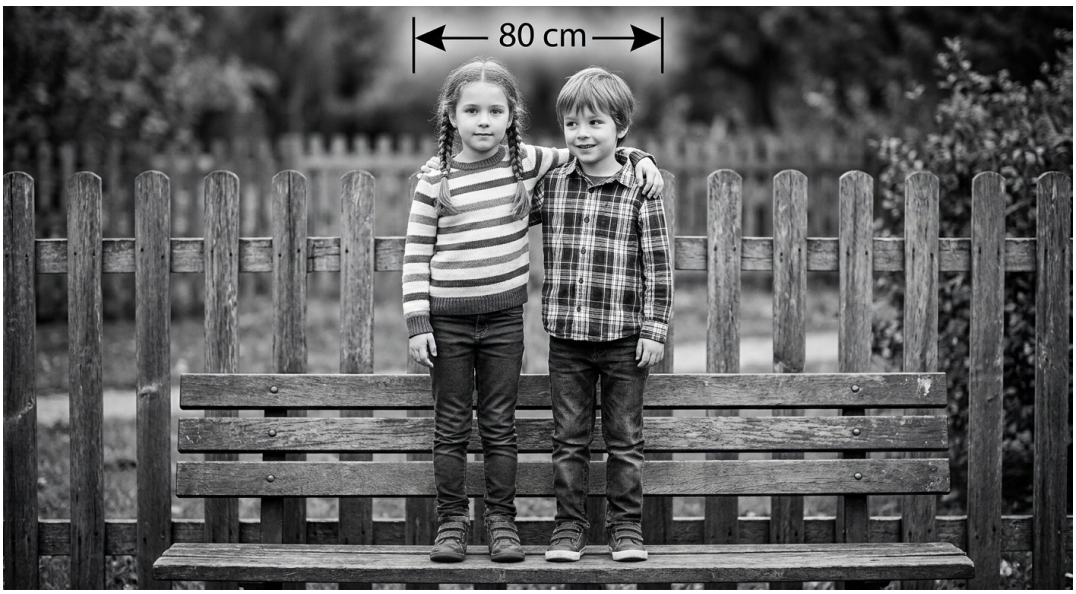
6 *3 pkt* Oszacuj, ile metrów wysokości ma drzewo do pierwszych gałęzi. Pokaż, w jaki sposób doszedłeś do odpowiedzi.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

7 *3 pkt* Grupa dzieci staje wokół drzewa. Obwód pnia na wysokości ramion dzieci wynosi 28 metrów. Zakładamy, że dwoje dzieci stojących ramię w ramię zajmuje łącznie 80 cm szerokości.



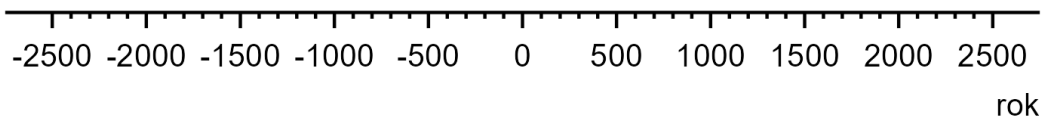
Oblicz, ile dzieci co najmniej może stanąć ramię w ramię dookoła tego drzewa. Zapisz obliczenia.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

8 *2 pkt* Zakładamy, że drzewo ma w tym roku 2500 lat. Zaznacz strzałką na osi czasu, kiedy drzewo wyrosło. Uzasadnij odpowiedź.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Brodzik dla małych dzieci

W brodziku na basenie znajduje się fontanna w kształcie drzewa, na którym siedzą ptaki. Z dzioba każdego ptaka tryska strumień wody.



Wysokość jednego ze strumieni można obliczyć za pomocą wzoru słownego:

$$\textit{wysokość} = 2 - 0{,}5 \times \textit{odległość} \times \textit{odległość}$$

Gdzie *wysokość* oznacza wysokość strumienia wody w metrach ponad powierzchnią wody, a *odległość* – poziomą odległość strumienia od dzioba, w metrach.

9 *1 pkt* Pokaż za pomocą obliczeń, że w *odległości* 1,2 metra *wysokość* strumienia wody wynosi 1,28 metra.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

10 *1 pkt* Oblicz, że w *odległości* 2 metrów strumień wody dociera do powierzchni wody. Zapisz obliczenia.

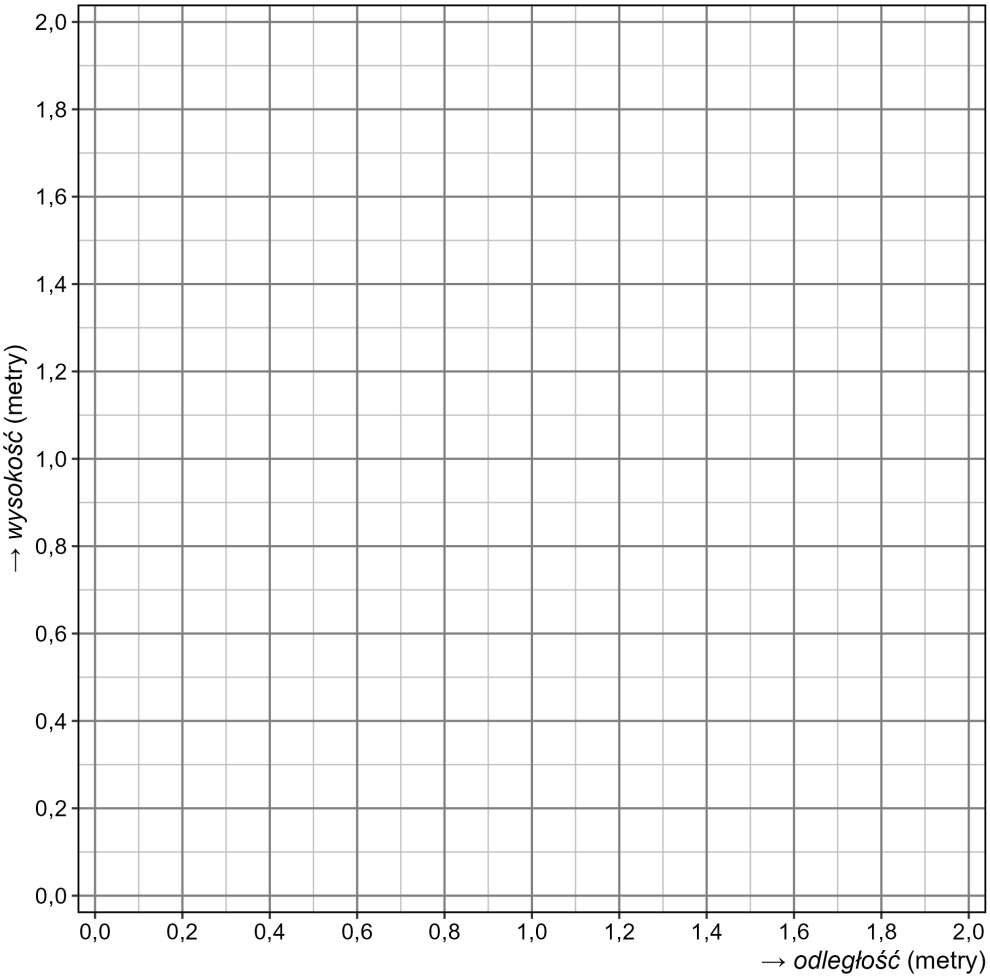
.....

.....

.....

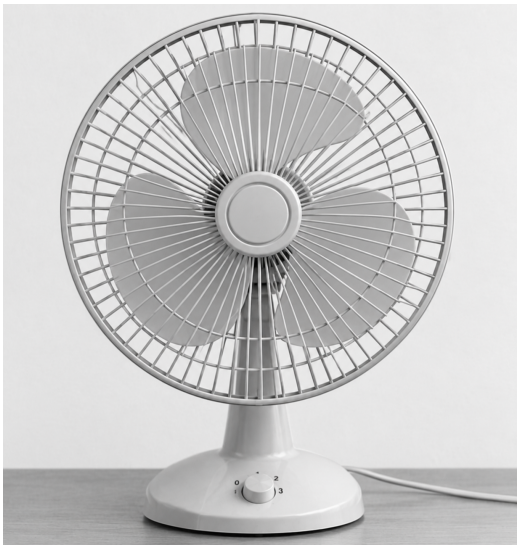
11 *4 pkt* Narysuj wykres odpowiadający temu wzorowi słownemu. Najpierw uzupełnij tabelę. Podaj wyniki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

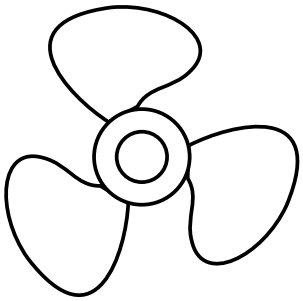
odległość (metry)	0,0	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0
wysokość (metry)				1,28		



Wentylator

Kyara ma w swoim pokoju wentylator. Widzisz zdjęcie wentylatora oraz schematyczne przedstawienie łopatek wentylatora.



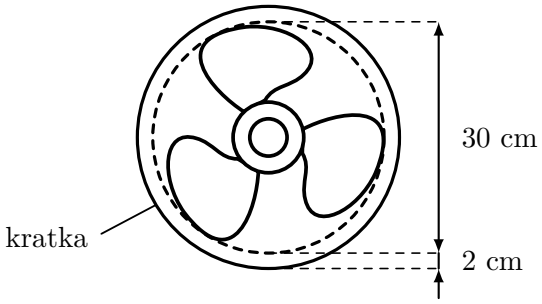


12 *1 pkt* Czy łopatki wentylatora są osiowosymetryczne? Zakreśl właściwą odpowiedź:

TAK / NIE

Gdy łopatki wentylatora się obracają, tworzą koło o średnicy 30 cm. Wokół wentylatora znajduje się osłona (kratka). Odległość między łopatkami a kratką wynosi 2 cm.

$$obwód\ koła = 3{,}14 \times średnica$$



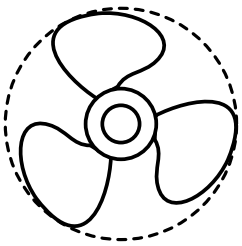
13 *3 pkt* Oblicz, ile centymetrów wynosi obwód osłony wentylatora. Zapisz obliczenia i zaokrąglij wynik do pełnych centymetrów.

.....

.....

.....

14 *5 pkt* Łopatki wentylatora są wykonane z tworzywa sztucznego.



średnica 30 cm

Pole powierzchni łopatek wentylatora stanowi $\frac{3}{5}$ pola powierzchni koła zakreślanego przez wentylator.

$$pole\ koła = 3{,}14 \times promień \times promień$$

Oblicz, ile cm^2 wynosi pole powierzchni plastikowych łopatek wentylatora. Zapisz obliczenia.

.....

.....

.....

Bravo

Bravo to czasopismo komiksowe ukazujące się co 2 tygodnie.



15 *1 pkt* Pokaż za pomocą obliczeń, że w ciągu roku ukazuje się 26 numerów Bravo.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

16 *3 pkt* Robin otrzymuje od rodziców w prezencie urodzinowym prenumeratę czasopisma Bravo. Prenumerata kosztuje 115 euro rocznie. Rodzice płacą jednorazowo 5 euro opłaty administracyjnej. Między całkowitym kosztem w euro a liczbą lat prenumeraty Bravo zachodzi zależność. Podaj wzór słowny opisujący tę zależność.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

W dniu urodzin Robin otrzymuje w prezencie kilka pojedynczych numerów Bravo oraz prenumeratę. Od tego dnia zapisuje, ile numerów Bravo posiada. Korzysta w tym celu z następującego wzoru słownego:

$$\textit{łączna liczba numerów Bravo} = 4 + \textit{liczba tygodni} : 2$$

17 *1 pkt* Ile pojedynczych numerów Bravo Robin otrzymał w prezencie urodzinowym?

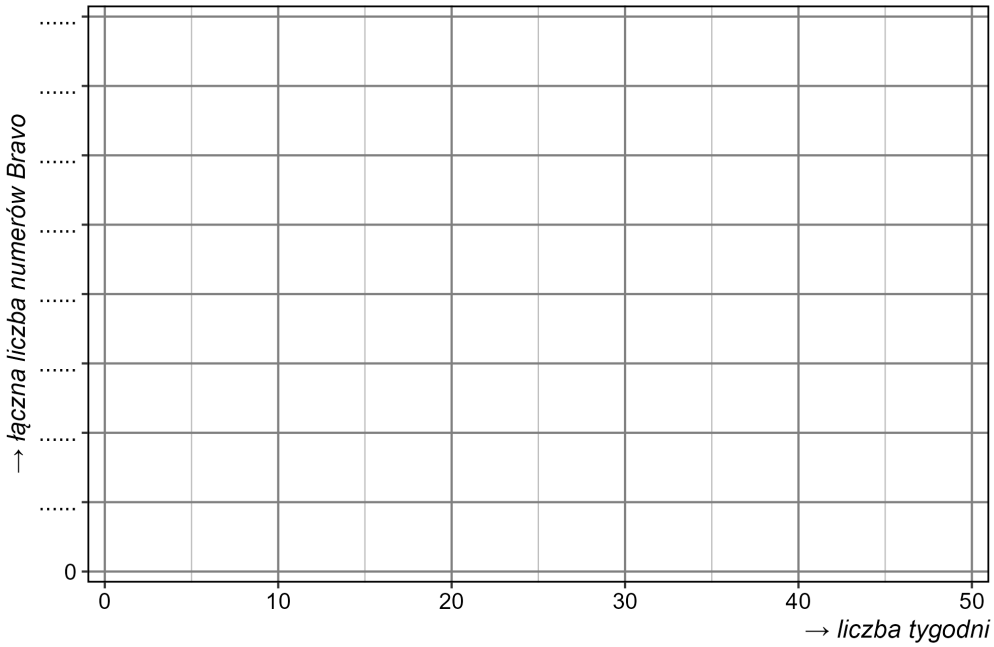
.....

.....

.....

18 *5 pkt* Narysuj wykres odpowiadający temu wzorowi słownemu. Najpierw uzupełnij tabelę. Samodzielnie dobierz odpowiednią skalę na osi pionowej.

liczba tygodni	0	10	20	30	40	50
łączna liczba numerów Bravo						



19 *3 pkt* Oblicz, po ilu tygodniach Robin będzie miał dokładnie 49 numerów Bravo, zgodnie z podanym wzorem. Zapisz obliczenia.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Dotacja

Janna otrzymuje od gminy dotację na ocieplenie swojego domu. Oznacza to, że gmina zwraca jej część kosztów poniesionych na ocieplenie.
Janna zleca montaż szyb zespolonych (podwójnych) we wszystkich oknach domu. Koszt wynosi 2450 euro. Janna otrzymuje dotację w wysokości 20%.



20 *3 pkt* Oblicz, ile euro dotacji otrzyma Janna. Zapisz obliczenia. Możesz skorzystać z tabeli.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

21 *2 pkt* Szyby zespolone wraz z montażem kosztują 136,25 euro za m^2. Oblicz, ile m^2 szyb zespolonych zostanie zamontowanych u Janny. Zapisz obliczenia.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

22 *4 pkt* Sąsiad Janny również zamierza ocieplić dom. Jeśli jednocześnie zamontuje szyby zespolone i ociepli ściany, otrzyma dotację wyższą niż 20%. Łączny koszt montażu szyb zespolonych i ocieplenia ścian wynosi 9000 euro. Sąsiad Janny musi zapłacić 6300 euro. Pozostałą część kosztów pokrywa gmina w formie dotacji. Oblicz, jaki procent dotacji otrzymuje od gminy. Zapisz obliczenia.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .